Universidade Federal do ABC

15 Anthony Deleon de Almeida Costa AD

Situação	Finalizada
Iniciado	sábado, 11 abr. 2026, 01:21
Concluído	sábado, 11 abr. 2026, 18:41
Duração	17 horas 19 minutos
Nota	**10,00** de um máximo de 10,00(**100**%)

Questão 1 | Correto Atingiu 1,50 de 1,50

Rode uma iteração do HEAPSORT para i=8 (já rodamos para i=9,10,11)

Vetor

(17,15,14,14,10,12,13,10,18,19,20)

Vetor após a execução:

(15 , 14 , 14 , 10 , 10 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20)

Sua resposta está correta.

Questão 2 | Correto Atingiu 0,50 de 0,50

Dado um MIN-HEAP com exatamente n elementos, toda inserção leva tempo $\Omega(\lg n)$.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Questão 3 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Considere o MAX-HEAP no vetor

40	30	20	20	10	10	15	10	15

Faça uma operação REMOVE()

O valor devolvido é 40

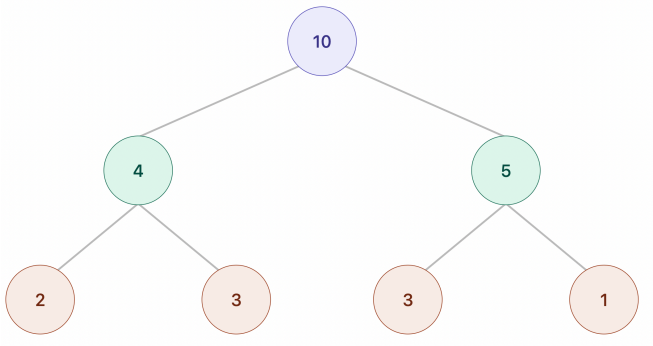
Novo heap:

30	20	20	15	10	10	15	10

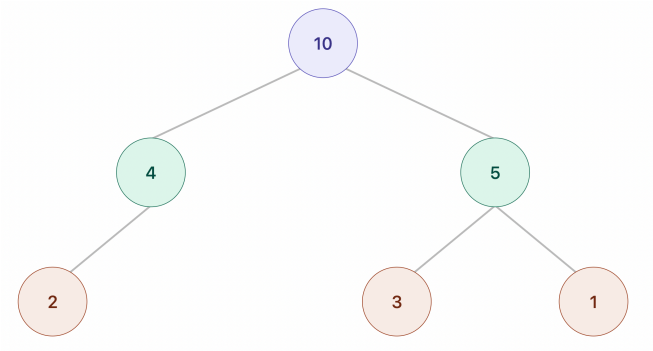
Sua resposta está correta.

Questão 4 | Correto Atingiu 1,50 de 1,50

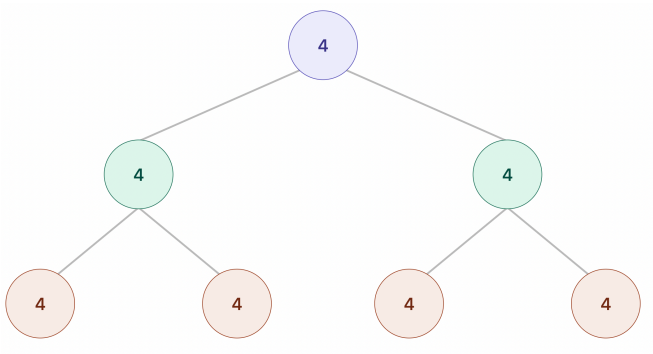
Classifique cada árvore binária:



MAX-HEAP



nenhum



ambos

Sua resposta está correta.

Questão 5 | Correto Atingiu 0,50 de 0,50

Todo algoritmo de ordenação por comparação tem pior caso $\Omega(n \lg n)$.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Questão 6 | Correto Atingiu 1,50 de 1,50

Considere o seguinte código:

```
def gera( n ):
  for a = 1 to n-1:
      for b = 2 to n:
          for c = a+1 to n:
              for d = 1 to b-1:
                  print (a, b, c, d)
```

O que ele gera?

- Todas as 4-tuplas (a, b, c, d) onde a < b e c < d
- Todas as 4-tuplas (a, b, c, d) onde a < c e d < b
- Todas as permutações de 4 elementos distintos escolhidos de \{1, ..., n}.
- Todas as 4-tuplas (a, b, c, d) onde a < b < c < d

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o seu tempo de execução? $\Theta(n^k)$ para $k =$ 4

Quantas tuplas são impressas para n=10? 2025

Questão 7 | Correto Atingiu 1,50 de 1,50

Considere o seguinte algoritmo probabilístico, que recebe um vetor A de n inteiros como entrada (n é par):

ALG(A[1..n])
Sorteie i uniformemente em \{1, ..., n\}
SELECTION-SORT(A[1..i])

a) Qual a probabilidade de i ≤ n/2? 0,5

b) Qual o tempo de execução médio do algoritmo?

- $\Theta(n)$
- $\Theta(n^2)$
- $\Theta(n^3)$
- $\Theta(n \log n)$

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 8 | Correto Atingiu 1,50 de 1,50

Considere que queiramos contratar um time de programadores.

Há n = 1000 candidatos, classificados de 1 (melhor) a 1000 (pior). Os candidatos chegam em ordem aleatória (permutação uniforme).

Decidimos contratar os candidatos que chegam nas posições múltiplas de 10, ou seja, nas posições 10, 20, 30, ..., 1000. E ainda decidimos que o team leader será o candidato na posição 10.

a) Quantos programadores são contratados? 100

b) Qual é a probabilidade de o melhor programador (classificação 1) ser contratado? 0,1

c) Qual é a probabilidade de que o team leader esteja entre os 500 piores programadores? 0,5

Questão 9 | Correto Atingiu 0,50 de 0,50

Todo problema de otimização pode ser resolvido com força bruta.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

« Slides 16 Voltar para Curso *Próximo »*